Parcours d'exercices

Commencer par les exercices 1 et 2. Choisir ensuite un exercice 3 ou 4 sans aide. Les exercices 5 à 7 sont une réserve de transfert, de recherche ou de programmation : le professeur en désigne un. L'exercice 8 se reprend à distance.

Exercice 2.1 · Compléter un carré

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 8x + 7$.

1. Compléter le carré pour écrire $f(x)$ sous la forme $(x-4)^2 + k$, où k est un réel à déterminer.
2. En déduire une factorisation de $f(x)$ à l'aide d'une identité remarquable.
3. Dresser le tableau de signes de f, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leq 0$.

Exercice 2.2 · Discuter sans calcul lourd

On étudie les fonctions $f(x) = x^2 + 4$, $g(x) = (x+2)^2$ et $h(x) = -3(x-1)(x+4)$, toutes définies sur $\mathbb{R}$.

1. Pour chaque fonction, déterminer les éventuelles racines réelles en exploitant directement la forme donnée.
2. Préciser le signe de chaque fonction sur $\mathbb{R}$. Indiquer explicitement les valeurs où elle s'annule.
3. Expliquer pourquoi le calcul d'un discriminant n'est nécessaire dans aucun des trois cas.

Exercice 2.3 · Choisir une stratégie

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ les trois équations suivantes :

$$x^2 - 9 = 0, \qquad x^2 - 9x + 20 = 0, \qquad 2x^2 - 3x - 1 = 0.$$

1. Pour chaque équation, choisir une méthode : identité remarquable, recherche de deux nombres de somme et produit connus, ou discriminant. Expliquer ce choix.
2. Résoudre les trois équations et donner les ensembles de solutions sous forme exacte.
3. Contrôler les solutions des deux premières équations par substitution. Pour la troisième, contrôler la somme et le produit des racines obtenues.

Exercice 2.4 · Retrouver une parabole

La courbe d'une fonction polynôme f de degré 2 coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -2 et 3. Elle passe également par le point $A(1; 12)$.

1. Déterminer une expression de $f(x)$ à partir de ces trois informations. Préciser la forme choisie et pourquoi elle convient.
2. Développer l'expression trouvée. En déduire l'ordonnée à l'origine de la courbe.
3. Vérifier que la fonction obtenue satisfait les trois informations initiales.

Exercice 2.5 · Un potager contre un mur

Un jardinier dispose de 20 m de grillage pour entourer trois côtés d'un potager rectangulaire. Le quatrième côté longe un mur et ne nécessite pas de grillage. On note x la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur. Toute la longueur de grillage est utilisée.

1. Faire un schéma et exprimer la longueur du côté parallèle au mur en fonction de x. Préciser les valeurs de x pour lesquelles le rectangle n'est pas aplati.
2. Exprimer l'aire $A(x)$, en mètres carrés. Déterminer sa valeur maximale et les dimensions correspondantes, en choisissant la méthode de votre choix.
3. Contrôler que ces dimensions utilisent exactement 20 m de grillage.

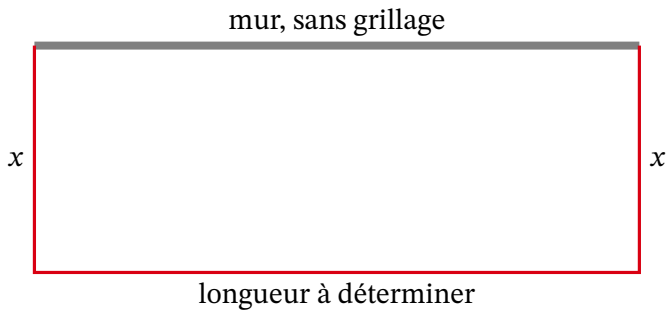

Schéma du potager : seules les trois lignes vertes utilisent les 20 m de grillage. Les proportions du dessin ne fixent pas les dimensions optimales.

Exercice 2.6 · Un paramètre

Pour chaque réel m, on considère l'équation d'inconnue réelle x :

$$x^2 - 2x + m = 0.$$

Le nombre m est un paramètre : il reste fixé lorsque l'on résout l'équation.

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles l'équation admet deux solutions réelles distinctes.
2. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles elle admet une unique solution réelle, puis celles pour lesquelles elle n'en admet aucune.
3. Donner la solution dans le cas où elle est unique. Expliquer pourquoi les trois cas envisagés couvrent toutes les valeurs de m.

Exercice 2.7 · Lien avec les suites

On définit une suite par $u_n = n^2 - 5n + 4$ pour tout entier naturel n. On cherche tous les rangs auxquels le terme de la suite est strictement négatif.

1. Résoudre d'abord dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 5x + 4 < 0$.
2. En déduire tous les entiers naturels n tels que $u_n < 0$. Justifier pourquoi un intervalle réel ne constitue pas ici la réponse finale.

Exercice 2.8 · Reprise différée

Une élève étudie la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x+3)^2 - 5$. Elle écrit : « Le minimum vaut -5 et il est atteint pour $x = 3$. »

1. Indiquer ce qui est correct et ce qui est faux dans cette phrase. La réécrire correctement en justifiant votre réponse.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \leq -3$, puis contrôler les deux bornes de l'ensemble obtenu.

Travail personnel. Effectuer uniquement la tâche désignée à l'issue de la séance, dans la progression datée : 10–20 min maximum. Les exercices dépendent des notions déjà étudiées ; certaines questions sont donc différées. Reprendre l'exercice 8 une semaine après le chapitre (10 min). Si le temps prévu est dépassé, noter la difficulté et apporter les essais ; ne pas accumuler toute la réserve.

À faire dans le manuel CQFD

Ces exercices se traitent dans votre manuel. La progression indique la séance ; ils remplacent le travail personnel prévu ce jour-là (10 à 20 minutes au total).

CQFD, exercice 43 p. 99, questions a et c. Trouver d'abord une racine évidente, puis l'autre à l'aide du produit des racines.

CQFD, exercice 49 p. 99, questions a et b. Traduire la somme et le produit par une équation ; ne pas supposer d'avance que les nombres existent.